DATABASE SPECIFICATION

테이블 명세서

Moragora — AI 논쟁 판결 플랫폼

과제명 : Moragora (AI 논쟁 판결 플랫폼)

작성일 : 2026. 03. 03.

버전 : v2.0 (전체 18개 테이블 반영)

데이터베이스 : Supabase (PostgreSQL)

I. 테이블 목록

No	테이블명	테이블_ID	비고
1	사용자 프로필	`profiles`	Supabase Auth 연동, 승/패/무 전적 + 티어 관리
2	논쟁 방	`debates`	3단계 위자드 설정, 초대 코드, 상태 머신, duo/solo/daily 모드
3	주장	`arguments`	A/B 양측 입론 (1~2,000자), 라운드제 (1R/2R)
4	판결	`verdicts`	AI 종합 + 시민 복합 점수 (AI 각 25% + 시민 25%)
5	AI 개별 판결	`ai_judgments`	GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 3사 개별 판결
6	시민 투표	`votes`	1인 1투표, 투표 기간 내 참여
7	콘텐츠 방어 로그	`content_filter_logs`	3단계 필터링 (비속어/AI/게이트키핑) 기록
8	XP 이력	`xp_logs`	경험치 획득/차감 이력 (리그 시스템)
9	댓글	`comments`	판결 결과에 대한 사용자 댓글
10	댓글 좋아요	`comment_likes`	댓글 좋아요 (1인 1좋아요, UNIQUE 제약)
11	논쟁 좋아요	`debate_likes`	논쟁 좋아요 (1인 1좋아요, UNIQUE 제약)
12	사용자 피드백	`feedbacks`	서비스 만족도 피드백 (5항목 1~5점 + 텍스트)
13	페이지 조회	`page_views`	페이지별 방문 로그, 세션/리퍼러/UA 기록
14	분석 이벤트	`analytics_events`	사용자 행동 이벤트 추적 (이벤트명 + 메타데이터)
15	알림	`notifications`	사용자 알림 (타입/제목/메시지/링크/읽음여부)
16	판결 평점	`verdict_ratings`	판결 결과에 대한 사용자 평점 (0.5~5.0)
17	채팅 메시지	`chat_messages`	논쟁 방 실시간 채팅 메시지
18	강퇴 사용자	`kicked_users`	논쟁 방에서 강퇴된 사용자 기록

II. 테이블 정의서

profiles (사용자 프로필)

Table 1 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	사용자 프로필	테이블 ID	profiles
테이블설명	Supabase Auth(auth.users)와 1:1 연동되는 공개 프로필. 닉네임, 성별, 나이, 프로필 이미지, 승/패/무 전적, 총점수, 티어 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자ID	id	UUID	36	Y	Y	Y			auth.users(id) ON DELETE CASCADE
닉네임	nickname	TEXT	-	Y					DEFAULT '', 사용자 표시 이름
성별	gender	TEXT	-					Y	CHECK IN ('male','female','other')
나이	age	INTEGER	4					Y	CHECK (1~150)
프로필이미지	avatar_url	TEXT	-						프로필 이미지 URL
승리수	wins	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0
패배수	losses	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0
무승부수	draws	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0
총점수	total_score	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0
티어	tier	TEXT	-	Y				Y	DEFAULT '시민', CHECK IN ('시민','배심원','변호사','판사','대법관')
가입시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE profiles (
  id          UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  nickname    TEXT NOT NULL DEFAULT '',
  gender      TEXT CHECK (gender IN ('male','female','other')),
  age         INTEGER CHECK (age >= 1 AND age <= 150),
  avatar_url  TEXT,
  wins        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  losses      INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  draws       INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  total_score INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  tier        TEXT NOT NULL DEFAULT '시민' CHECK (tier IN ('시민','배심원','변호사','판사','대법관')),
```

```
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

debates (논쟁 방)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	논쟁 방	테이블 ID	debates
테이블설명	3단계 위자드(목적/렌즈/주제) 설정, 초대 코드, 상태 머신(waiting→completed), duo/solo/daily 모드 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
논쟁 ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
생성자	creator_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
상대방	opponent_id	UUID	36			Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE, NULL 가능
주제	topic	TEXT	-	Y					논쟁 주제
부가설명	description	TEXT	-						논쟁 부가 설명 (선택)
A측 입장	pro_side	TEXT	-						A측 입장 제목
B측 입장	con_side	TEXT	-						B측 입장 제목
투표 제한시간	vote_duration	INTEGER	4						투표 제한시간 (일 단위)
카테고리	category	TEXT	-	Y					DEFAULT 'daily'
판결 목적	purpose	TEXT	-	Y					DEFAULT 'compete'

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
분석렌즈	lens	TEXT	-	Y					DEFAULT 'general'
논쟁모드	mode	TEXT	-	Y				Y	DEFAULT 'duo', CHECK IN ('duo','solo','daily')
초대코드	invite_code	TEXT	-	Y			Y		UNIQUE, 초대 링크용 고유 코드
상태	status	TEXT	-	Y				Y	DEFAULT 'waiting', CHECK IN ('waiting','both_joined','arguing','judging','voting','compl
투표마감	vote_deadline	TIMESTAMPTZ	-						시민 투표 마감 시각
조회수	view_count	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()
INDEX: idx_debates_status(status), idx_debates_invite(invite_code)									

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE debates (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  creator_id    UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  opponent_id   UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  topic         TEXT NOT NULL,
  description   TEXT,
  pro_side      TEXT,
  con_side      TEXT,
  vote_duration INTEGER,
  category      TEXT NOT NULL DEFAULT 'daily',
  purpose       TEXT NOT NULL DEFAULT 'compete',
  lens          TEXT NOT NULL DEFAULT 'general',
  mode          TEXT NOT NULL DEFAULT 'duo' CHECK (mode IN ('duo','solo','daily')),
  invite_code   TEXT UNIQUE NOT NULL,
  status        TEXT NOT NULL DEFAULT 'waiting' CHECK (status IN ('waiting','both_joined','arguing','judging','v
  vote_deadline TIMESTAMPTZ,
  view_count    INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
```

```sql
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_debates_status ON debates(status);
CREATE INDEX idx_debates_invite ON debates(invite_code);
```

arguments (주장)

Table 3 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	주장	테이블 ID	arguments
테이블설명	논쟁 참여자의 A/B 양측 입론 (1~2,000자). 라운드제(1R/2R) 지원, UNIQUE(debate_id, side, round)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
주장ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36	Y		Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
작성자	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
진영	side	TEXT	-	Y				Y	CHECK IN ('A','B')
라운드	round	INTEGER	4	Y				Y	DEFAULT 1, CHECK IN (1,2)
주장내용	content	TEXT	-	Y				Y	CHECK length 1~2,000자
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

UNIQUE(debate_id, side, round) — 동일 논쟁/진영/라운드 중복 방지

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE arguments (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  side        TEXT NOT NULL CHECK (side IN ('A','B')),
  round       INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (round IN (1,2)),
  content     TEXT NOT NULL CHECK (length(content) >= 1 AND length(content) <= 2000),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE(debate_id, side, round)
);
```

verdicts (판결)

Table 4 / 18

작성일자	2026-04-02	**작성자**	김선관
테이블명	판결	**테이블 ID**	verdicts
테이블설명	AI 종합 + 시민 복합 점수 (AI 각 25% + 시민 25%). 논쟁당 1건 (debates와 1:1 관계, UNIQUE debate_id)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
판결ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	**debate_id**	UUID	36	Y		Y	Y		debates(id) ON DELETE CASCADE, UNIQUE (1:1)
최종승자	**winner_side**	TEXT	-	Y				Y	CHECK IN ('A','B','draw')
판결요약	**summary**	TEXT	-						종합 판결 요약문
AI A측점수	**ai_score_a**	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 3사 평균 (0~100)
AI B측점수	**ai_score_b**	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 3사 평균 (0~100)
시민A측점수	**citizen_score_a**	INTEGER	4						DEFAULT 0 (0~100)
시민B측점수	**citizen_score_b**	INTEGER	4						DEFAULT 0 (0~100)
최종A측점수	**final_score_a**	NUMERIC	5,2	Y					DEFAULT 0, AI 75% + 시민 25%
최종B측점수	**final_score_b**	NUMERIC	5,2	Y					DEFAULT 0, AI 75% + 시민 25%
투표참여수	**citizen_vote_count**	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0
시민반영여부	**is_citizen_applied**	BOOLEAN	1	Y					DEFAULT false
A측닉네임	**nickname_a**	TEXT	-						판결 당시 A측 닉네임 스냅샷
B측닉네임	**nickname_b**	TEXT	-						판결 당시 B측 닉네임 스냅샷
생성시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()
갱신시각	**updated_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now(), 시민 투표 반영 시 갱신

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE verdicts (
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id         UUID UNIQUE NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  winner_side       TEXT NOT NULL CHECK (winner_side IN ('A','B','draw')),
  summary           TEXT,
  ai_score_a        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  ai_score_b        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  citizen_score_a   INTEGER DEFAULT 0,
  citizen_score_b   INTEGER DEFAULT 0,
```

```sql
  final_score_a       NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  final_score_b       NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  citizen_vote_count  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_citizen_applied  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  nickname_a          TEXT,
  nickname_b          TEXT,
  created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

ai_judgments (AI 개별 판결)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	AI 개별 판결	테이블 ID	ai_judgments
테이블설명	GPT-4o, Gemini 2.5 Flash, Claude Sonnet 3사의 개별 채점 및 판결문. JSONB 채점 상세 + 판결 섹션 포함		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
판결 ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
종합 판결 ID	**verdict_id**	UUID	36	Y		Y			verdicts(id) ON DELETE CASCADE
AI모델명	**ai_model**	TEXT	-	Y					gpt-4o / gemini-2.5-flash / claude-sonnet
AI승자판정	**winner_side**	TEXT	-	Y				Y	CHECK IN ('A','B','draw')
판결문	**verdict_text**	TEXT	-						AI 판결 전문
A측 총점	**score_a**	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 0~100
B측 총점	**score_b**	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 0~100
A측 채점 상세	**score_detail_a**	JSONB	-						{logic,evidence,rebuttal,consistency,expression}
B측 채점 상세	**score_detail_b**	JSONB	-						동일 구조
판결 섹션	**verdict_sections**	JSONB	-						DEFAULT '[]', 판결문 구조화 섹션
확신도	**confidence**	NUMERIC	4,2						DEFAULT 0.0, 0.00 ~ 1.00
처리 상태	**status**	TEXT	-	Y					DEFAULT 'success'
생성 시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE ai_judgments (
  id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  verdict_id      UUID NOT NULL REFERENCES verdicts(id) ON DELETE CASCADE,
  ai_model        TEXT NOT NULL,
  winner_side     TEXT NOT NULL CHECK (winner_side IN ('A','B','draw')),
  verdict_text    TEXT,
  score_a         INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  score_b         INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  score_detail_a  JSONB,
```

```sql
  score_detail_b   JSONB,
  verdict_sections JSONB DEFAULT '[]',
  confidence       NUMERIC(4,2) DEFAULT 0.0,
  status           TEXT NOT NULL DEFAULT 'success',
  created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

votes (시민 투표)

Table 6 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	시민 투표	테이블 ID	votes
테이블설명	논쟁별 1인 1투표 (UNIQUE 복합 제약). 투표 기간 내 참여		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
투표ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36	Y		Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
투표자	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
투표진영	voted_side	TEXT	-	Y				Y	CHECK IN ('A','B')
투표시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

UNIQUE(debate_id, user_id) — 1인 1투표 보장

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE votes (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  voted_side  TEXT NOT NULL CHECK (voted_side IN ('A','B')),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE(debate_id, user_id)
);
```

content_filter_logs (콘텐츠 방어 로그)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	콘텐츠 방어 로그	테이블 ID	content_filter_logs
테이블설명	3단계 콘텐츠 필터링(1:비속어 사전, 2:AI 필터, 3:게이트키핑) 처리 결과 기록		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
로그ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	user_id	UUID	36			Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
논쟁ID	debate_id	UUID	36			Y			debates(id), NULL 가능
콘텐츠유형	content_type	TEXT	-	Y					'argument', 'check', 'topic' 등
필터단계	filter_stage	INTEGER	4	Y				Y	CHECK IN (1,2,3)
처리결과	result	TEXT	-	Y					DEFAULT 'pass'
사유	reason	TEXT	-						차단/경고 사유
차단텍스트	blocked_text	TEXT	-						차단된 원문 텍스트
기록시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE content_filter_logs (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  debate_id     UUID REFERENCES debates(id),
  content_type  TEXT NOT NULL,
  filter_stage  INTEGER NOT NULL CHECK (filter_stage IN (1,2,3)),
  result        TEXT NOT NULL DEFAULT 'pass',
  reason        TEXT,
  blocked_text  TEXT,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

xp_logs (XP 이력)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	XP 이력	테이블 ID	xp_logs
테이블설명	리그 시스템 경험치 획득/차감 이력. 승리/패배/투표 등 활동별 XP 기록, 기간별 집계 지원		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
이력 ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
XP 량	xp_amount	INTEGER	4	Y					양수(획득) 또는 음수(차감)
사유	reason	TEXT	-	Y				Y	CHECK IN ('victory','defeat','draw','daily_debate','vote','bonus','pena
참조 ID	reference_id	UUID	36						관련 debate_id 또는 vote_id
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

INDEX: idx_xp_logs_user(user_id), idx_xp_logs_created(created_at)

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE xp_logs (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  xp_amount     INTEGER NOT NULL,
  reason        TEXT NOT NULL CHECK (reason IN ('victory','defeat','draw','daily_debate','vote','bonus','penalty
  reference_id  UUID,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_xp_logs_user ON xp_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_xp_logs_created ON xp_logs(created_at);
```

comments (댓글)

Table 9 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	댓글	테이블 ID	comments
테이블설명	판결 결과에 대한 사용자 댓글. 논쟁별 댓글 작성 및 좋아요 카운트 관리		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
댓글ID	**id**	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	**debate_id**	UUID	36	Y		Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
작성자ID	**user_id**	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
내용	**content**	TEXT	-	Y					댓글 본문
좋아요수	**likes_count**	INTEGER	4	Y					DEFAULT 0, 비정규화 카운트
작성시각	**created_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

INDEX: idx_comments_debate_id(debate_id)

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE comments (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id     UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  content       TEXT NOT NULL,
  likes_count   INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_comments_debate_id ON comments(debate_id);
```

comment_likes (댓글 좋아요)

Table 10 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	댓글 좋아요	테이블 ID	comment_likes
테이블설명	댓글에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (comment_id + user_id UNIQUE 제약)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
좋아요ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
댓글ID	comment_id	UUID	36	Y		Y			comments(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

UNIQUE(comment_id, user_id) — 1인 1좋아요 보장
INDEX: idx_comment_likes_comment_id, idx_comment_likes_user_id

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE comment_likes (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  comment_id    UUID NOT NULL REFERENCES comments(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE (comment_id, user_id)
);
CREATE INDEX idx_comment_likes_comment_id ON comment_likes(comment_id);
CREATE INDEX idx_comment_likes_user_id ON comment_likes(user_id);
```

debate_likes (논쟁 좋아요)

Table 11 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	논쟁 좋아요	테이블 ID	debate_likes
테이블설명	논쟁에 대한 좋아요 기록. 1인 1좋아요 (debate_id + user_id UNIQUE 제약)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
좋아요ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36	Y		Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

UNIQUE(debate_id, user_id) — 1인 1좋아요 보장

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE debate_likes (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE(debate_id, user_id)
);
```

feedbacks (사용자 피드백)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	사용자 피드백	테이블 ID	feedbacks
테이블설명	서비스 만족도 피드백. 5항목 평점(1~5 정수) + 텍스트 피드백 3개 필드		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
피드백ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
만족도	satisfaction	INTEGER	4	Y				Y	CHECK (1~5)
AI정확도	ai_accuracy	INTEGER	4	Y				Y	CHECK (1~5)
UI편의성	ui_ease	INTEGER	4	Y				Y	CHECK (1~5)
공정성	fairness	INTEGER	4	Y				Y	CHECK (1~5)
추천의향	recommend	INTEGER	4	Y				Y	CHECK (1~5)
최고기능	best_feature	TEXT	-						선택 입력
개선사항	improvement	TEXT	-						선택 입력
추가의견	additional	TEXT	-						선택 입력
작성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE feedbacks (
  id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  satisfaction  INTEGER NOT NULL CHECK (satisfaction >= 1 AND satisfaction <= 5),
  ai_accuracy   INTEGER NOT NULL CHECK (ai_accuracy >= 1 AND ai_accuracy <= 5),
  ui_ease       INTEGER NOT NULL CHECK (ui_ease >= 1 AND ui_ease <= 5),
  fairness      INTEGER NOT NULL CHECK (fairness >= 1 AND fairness <= 5),
  recommend     INTEGER NOT NULL CHECK (recommend >= 1 AND recommend <= 5),
  best_feature  TEXT,
  improvement   TEXT,
  additional    TEXT,
  created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
```

page_views (페이지 조회)

Table 13 / 18

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	페이지 조회	테이블 ID	page_views
테이블설명	페이지별 방문 로그. 세션ID, 리퍼러, User-Agent 기록으로 트래픽 분석 지원		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
조회ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
경로	path	TEXT	-	Y					방문 페이지 경로
세션ID	session_id	TEXT	-	Y					클라이언트 세션 식별자
사용자ID	user_id	UUID	36			Y			auth.users(id) ON DELETE CASCADE, NULL 가능 (비로그인)
리퍼러	referrer	TEXT	-						유입 경로 URL
UA	user_agent	TEXT	-						브라우저 User-Agent
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

INDEX: idx_page_views_created(created_at), idx_page_views_path(path)

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE page_views (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  path        TEXT NOT NULL,
  session_id  TEXT NOT NULL,
  user_id     UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  referrer    TEXT,
  user_agent  TEXT,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_page_views_created ON page_views(created_at);
CREATE INDEX idx_page_views_path ON page_views(path);
```

analytics_events (분석 이벤트)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	분석 이벤트	테이블 ID	analytics_events
테이블설명	사용자 행동 이벤트 추적. 이벤트명 + JSONB 메타데이터로 유연한 분석 지원		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
이벤트ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
이벤트명	event_name	TEXT	-	Y					이벤트 식별 이름
메타데이터	metadata	JSONB	-						DEFAULT '{}', 이벤트 부가 정보
세션ID	session_id	TEXT	-	Y					클라이언트 세션 식별자
사용자ID	user_id	UUID	36			Y			auth.users(id) ON DELETE CASCADE, NULL 가능
경로	path	TEXT	-						이벤트 발생 페이지 경로
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

INDEX: idx_analytics_events_name(event_name), idx_analytics_events_created(created_at)

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE analytics_events (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  event_name  TEXT NOT NULL,
  metadata    JSONB DEFAULT '{}',
  session_id  TEXT NOT NULL,
  user_id     UUID REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  path        TEXT,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_analytics_events_name ON analytics_events(event_name);
CREATE INDEX idx_analytics_events_created ON analytics_events(created_at);
```

notifications (알림)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	알림	테이블 ID	notifications
테이블설명	사용자 알림 시스템. 타입/제목/메시지/링크/읽음여부 관리. 복합 인덱스로 빠른 미읽음 조회 지원		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
알림ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
알림타입	type	TEXT	-	Y					알림 유형 식별자
제목	title	TEXT	-	Y					알림 제목
메시지	message	TEXT	-						알림 상세 메시지
링크	link	TEXT	-						클릭 시 이동할 경로
읽음여부	is_read	BOOLEAN	1	Y					DEFAULT false
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

INDEX: idx_notifications_user(user_id, is_read, created_at DESC)

```sql
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE notifications (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  type        TEXT NOT NULL,
  title       TEXT NOT NULL,
  message     TEXT,
  link        TEXT,
  is_read     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_notifications_user ON notifications(user_id, is_read, created_at DESC);
```

verdict_ratings (판결 평점)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	판결 평점	테이블 ID	verdict_ratings
테이블설명	판결 결과에 대한 사용자 평점 (0.5~5.0). 1인 1평점 (verdict_id + user_id UNIQUE 제약)		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
평점ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
판결ID	verdict_id	UUID	36	Y		Y			verdicts(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			profiles(id) ON DELETE CASCADE
평점	score	NUMERIC	2,1	Y				Y	CHECK (0.5~5.0)
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

UNIQUE(verdict_id, user_id) — 1인 1평점 보장

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE verdict_ratings (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  verdict_id  UUID NOT NULL REFERENCES verdicts(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,
  score       NUMERIC(2,1) NOT NULL CHECK (score >= 0.5 AND score <= 5.0),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  UNIQUE(verdict_id, user_id)
);
```

chat_messages (채팅 메시지)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	채팅 메시지	테이블 ID	chat_messages
테이블설명	논쟁 방 실시간 채팅 메시지. 논쟁별 시간순 조회를 위한 복합 인덱스 포함		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
메시지ID	id	UUID	36	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
논쟁ID	debate_id	UUID	36	Y		Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	user_id	UUID	36	Y		Y			auth.users(id) ON DELETE CASCADE
닉네임	nickname	TEXT	-	Y					메시지 작성 시점 닉네임 스냅샷
내용	content	TEXT	-	Y					채팅 메시지 본문
진영	side	TEXT	-	Y				Y	CHECK IN ('A','B')
생성시각	created_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

INDEX: idx_chat_messages_debate(debate_id, created_at)

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE chat_messages (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  nickname    TEXT NOT NULL,
  content     TEXT NOT NULL,
  side        TEXT NOT NULL CHECK (side IN ('A','B')),
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_chat_messages_debate ON chat_messages(debate_id, created_at);
```

kicked_users (강퇴 사용자)

작성일자	2026-04-02	작성자	김선관
테이블명	강퇴 사용자	테이블 ID	kicked_users
테이블설명	논쟁 방에서 강퇴된 사용자 기록. 복합 PK(debate_id, user_id)로 중복 강퇴 방지		

컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
논쟁ID	**debate_id**	UUID	36	Y	Y	Y			debates(id) ON DELETE CASCADE
사용자ID	**user_id**	UUID	36	Y	Y	Y			auth.users(id) ON DELETE CASCADE
강퇴시각	**kicked_at**	TIMESTAMPTZ	-	Y					DEFAULT now()

PK: (debate_id, user_id) — 복합 기본키
INDEX: idx_kicked_users_debate(debate_id)

```
-- Table 생성 스크립트
CREATE TABLE kicked_users (
  debate_id   UUID NOT NULL REFERENCES debates(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id     UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE,
  kicked_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (debate_id, user_id)
);
CREATE INDEX idx_kicked_users_debate ON kicked_users(debate_id);
```

III. 트리거

handle_new_user() — 신규 사용자 자동 프로필 생성

Trigger

이벤트	AFTER INSERT ON auth.users	대상 테이블	profiles
설명	신규 사용자 가입 시 profiles 테이블에 자동으로 행을 생성. 닉네임은 raw_user_meta_data.name 값 사용, 없으면 '유저' + UUID 앞 4자리		

```
-- Trigger 함수
CREATE OR REPLACE FUNCTION handle_new_user()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  INSERT INTO profiles (id, nickname)
  VALUES (
    NEW.id,
    COALESCE(NEW.raw_user_meta_data->>'name', '유저' || LEFT(NEW.id::text, 4))
  );
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

CREATE TRIGGER on_auth_user_created
  AFTER INSERT ON auth.users
  FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION handle_new_user();
```

IV. RLS (Row Level Security)

모든 18개 테이블에 RLS(Row Level Security)가 활성화되어 있습니다. 각 테이블에 SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE 정책이 설정되어 사용자는 본인의 데이터만 조작할 수 있으며, 공개 데이터(논쟁 목록, 판결 결과 등)는 인증된 사용자 누구나 조회 가능합니다.

변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-03	김선관	초기 작성 (TIER 1) - 7개 테이블 정의: profiles, debates, arguments, verdicts, ai_judgments, votes, content_filter_logs - 각 테이블 컬럼 명세 및 CREATE TABLE 스크립트 포함
v1.1	2026-03-05	김선관	TIER 2 테이블 추가 - comments (댓글) 테이블 추가: 판결 결과에 대한 사용자 댓글, likes_count 비정규화 카운트 - comment_likes (댓글 좋아요) 테이블 추가: 1인 1좋아요 UNIQUE 제약 - 테이블 총 개수: 7개 → 9개
v1.2	2026-03-06	김선관	리그 시스템 테이블 추가 - profiles 테이블에 xp(경험치), tier(티어) 컬럼 추가 - xp_logs (XP 이력) 테이블 추가 - 테이블 총 개수: 9개 → 10개
v1.3	2026-03-12	김선관	피드백 테이블 추가 - feedbacks (사용자 피드백) 테이블 추가 - 테이블 총 개수: 10개 → 11개
v1.4	2026-03-12	김선관	content_filter_logs 테이블 보정 - result 필드 기본값 및 content_type 명시

버전	날짜	작성자	변경 내용
v2.0	2026-04-02	김선관	전체 18개 테이블 반영 (전면 개정) - profiles: gender, age, total_score 컬럼 추가, xp→total_score 변경, NN 제약 보정 - debates: vote_duration, view_count 컬럼 추가, mode에 'daily' 추가, creator_id/invite_code NN 추가, 인덱스 추가 - arguments: round 컬럼 추가, UNIQUE(debate_id, side, round) 제약 추가, content 길이 CHECK 추가 - verdicts: nickname_a, nickname_b 컬럼 추가, NN 제약 보정 - ai_judgments: verdict_sections 컬럼 추가, NN 제약 보정 - content_filter_logs: blocked_text 컬럼 추가, filter_stage CHECK 추가 - feedbacks: 평점 타입 NUMERIC→INTEGER(1~5) 변경 - 신규 7개 테이블 추가: debate_likes, page_views, analytics_events, notifications, verdict_ratings, chat_messages, kicked_users - 트리거 섹션 추가: handle_new_user() - RLS 정책 안내 추가 - 테이블 총 개수: 11개 → 18개